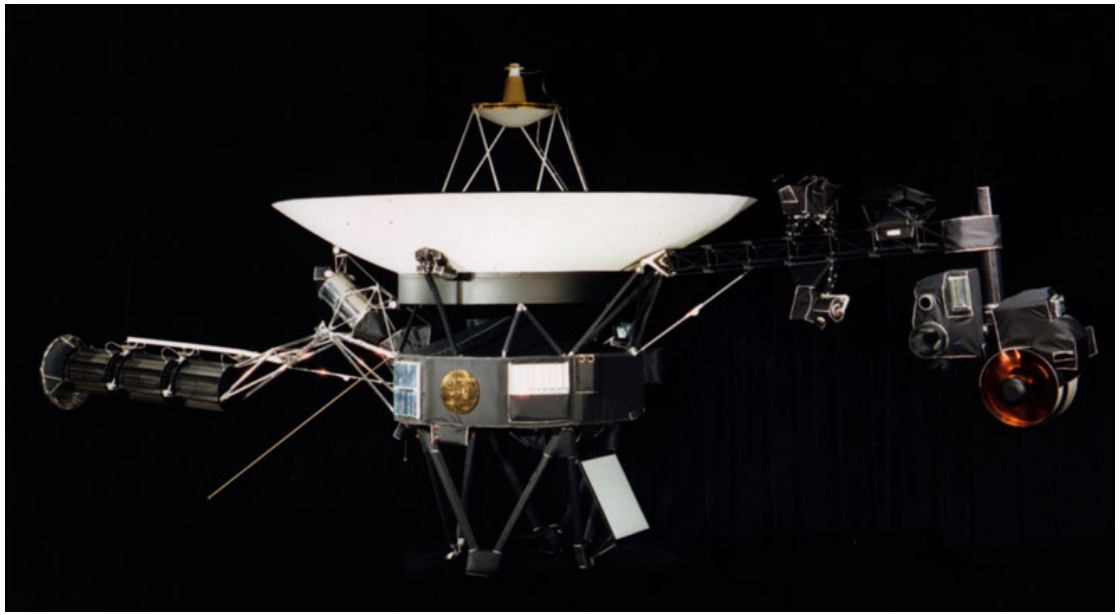
Radiación y electrónica de Voyager

Ignacio Cavicchioli

Qué altera la radiación
y cómo se afrontó.



Qué es la radiación

Transporta energía mediante partículas o fotones.
La ionización libera cargas en el material.

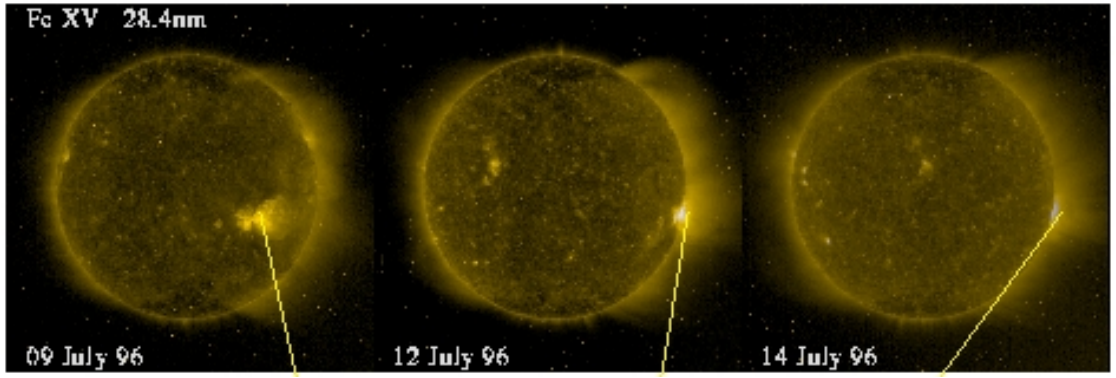
- Energía: cuánto lleva cada partícula.
- Flujo: cuántas llegan por área y tiempo.
- Dosis: energía depositada por unidad de masa.

El ambiente solar

El Sol puede acelerar protones, electrones e iones.

Su intensidad cambia con la actividad solar.

- Pueden causar pulsos y errores.
- También pueden dejar degradación.



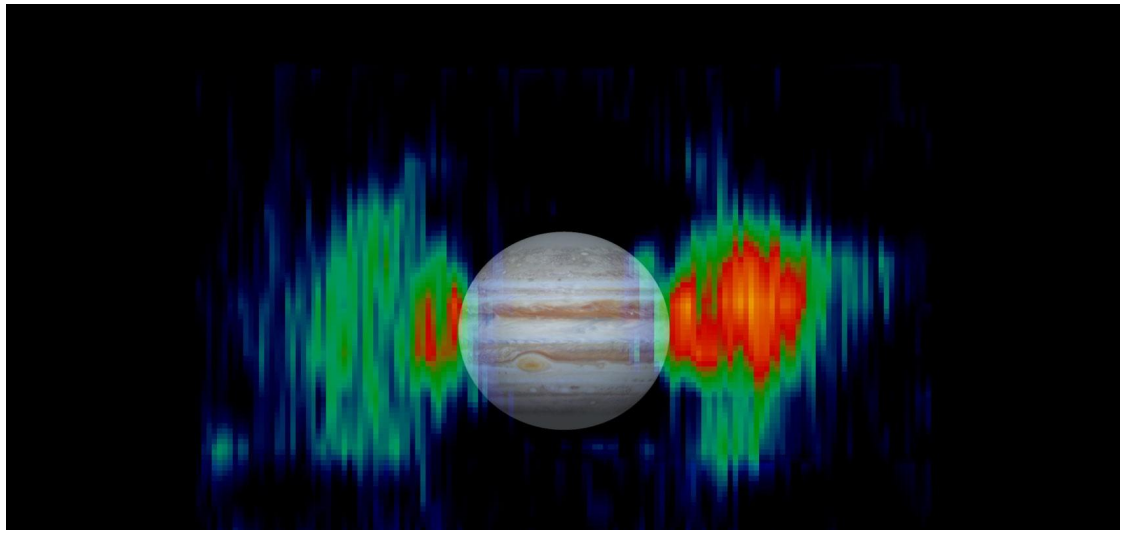
SOHO, julio de 1996

Los cinturones de Júpiter

El campo magnético atrapa partículas energéticas.

Ambas Voyager atravesaron este ambiente en 1979.

- Electrones y protones energéticos.
- Dosis acumulada y señales espurias.
- Ensayos, márgenes y blindaje.



Cinturones observados por Cassini

El espacio interestelar

Fuera de la heliopausa continúa la exposición.

Los rayos cósmicos incluyen protones y núcleos.

- Cruces: V1, 2012; V2, 2018.
- Puede alterarse una señal o estado.

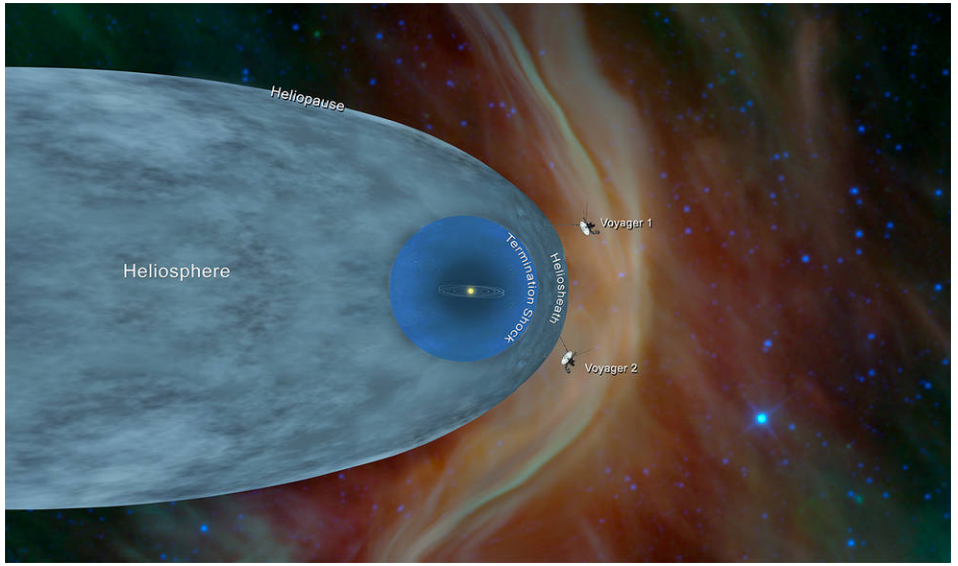


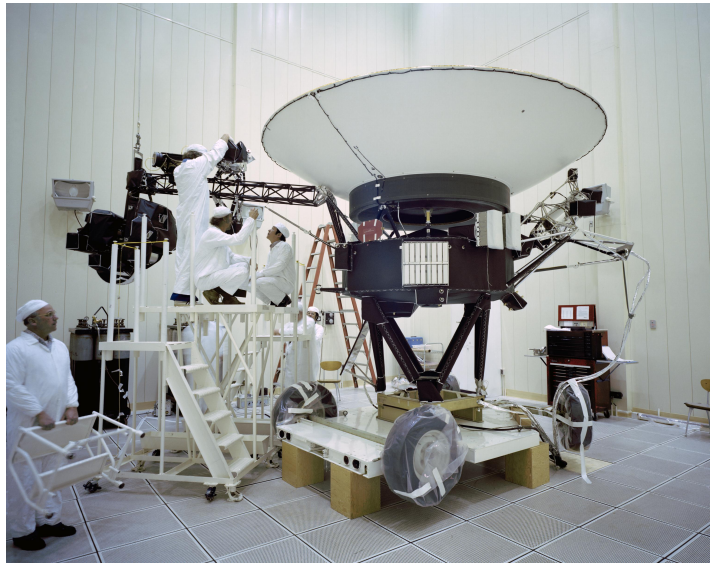
Ilustración NASA de la heliosfera

La construcción de Voyager

Equipos diseñados y construidos en los setenta.

Las dos sondas se lanzaron en 1977.

- Voyager 2: 20 de agosto.
- Voyager 1: 5 de septiembre.



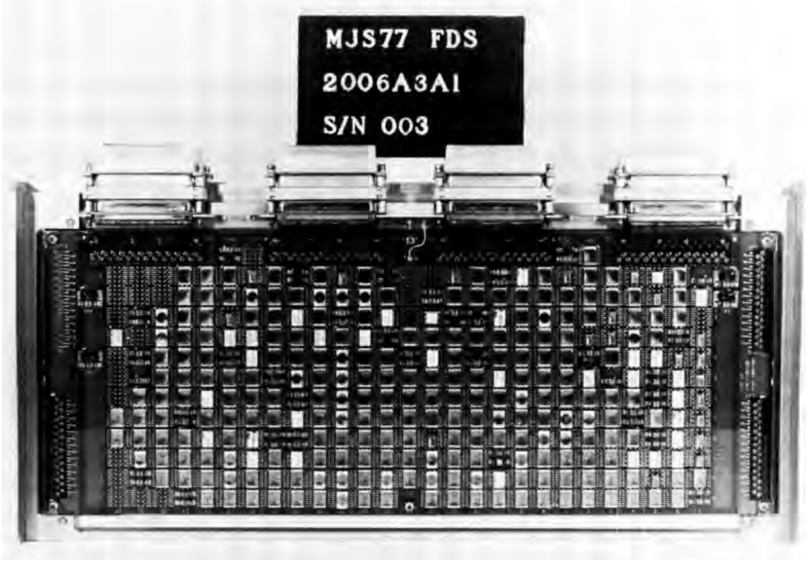
Voyager 2 en pruebas
Marzo de 1977

Computadoras y tecnologías

CCS: comandos. AACS: orientación. FDS: datos.

FDS: procesador y memoria CMOS en vuelo.

- TTL: transistores bipolares.
- CMOS: MOS complementarios.
- El prototipo FDS utilizó TTL.



Hardware FDS, fotografía JPL

Los componentes del equipo

El programa evaluó distintas tecnologías y materiales.
Una pieza ensayada no prueba su instalación.

- Resistencias: redes Dale de película metálica.
- Capacitores: B11B de teflón entre los ensayados.
- Semiconductores: diodos, BJT y lógica CMOS.

Resistencias

Puede cambiar el valor o conducir el aislamiento.
Una corriente no deseada puede falsear una tensión.

- Dale: valor estable en el ensayo publicado.
- PWS: una resistencia evacuaba carga de antena.
- La estabilidad de R no garantiza aislamiento.

Capacitores

La ionización puede aumentar la conducción del dieléctrico.
Perder carga altera tiempos o señales.

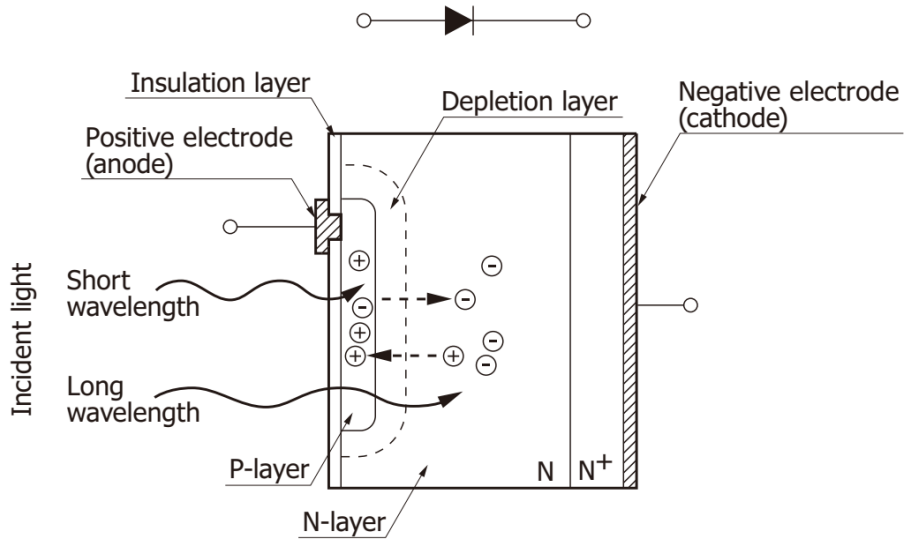
- B11B: pequeños cambios de capacidad en ensayo.
- PWS: tensiones nominales según el potencial previsto.
- Criterio general: verificar capacidad y aislamiento.

Diodos

La radiación genera cargas cerca de la unión.

El campo las recoge y aparece corriente.

- Puede aparecer una señal espuria.
- Los defectos pueden dejar fugas.
- Voyager: diodos caracterizados.



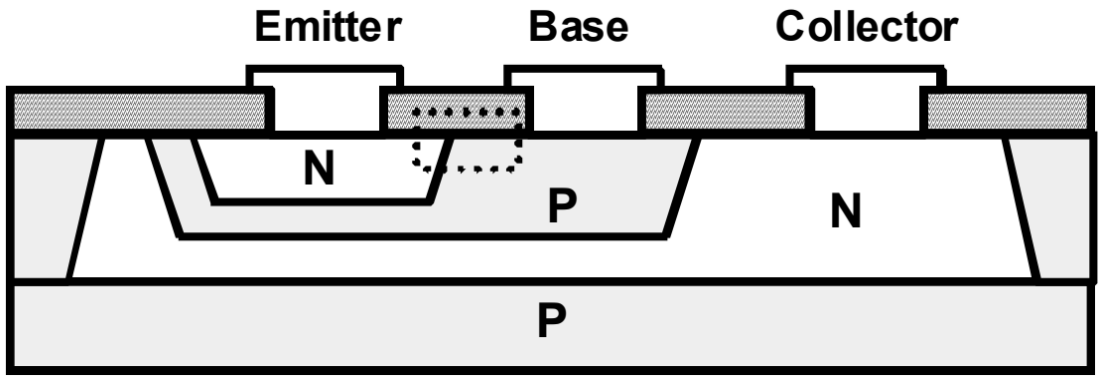
Fotodiodo: ejemplo equivalente

Transistores bipolares

Los defectos facilitan la recombinación de portadores.

La ganancia puede disminuir sin destruir el transistor.

- Sostener IC puede exigir más IB.
- También pueden producir pulsos.
- Voyager: ensayos y selección.



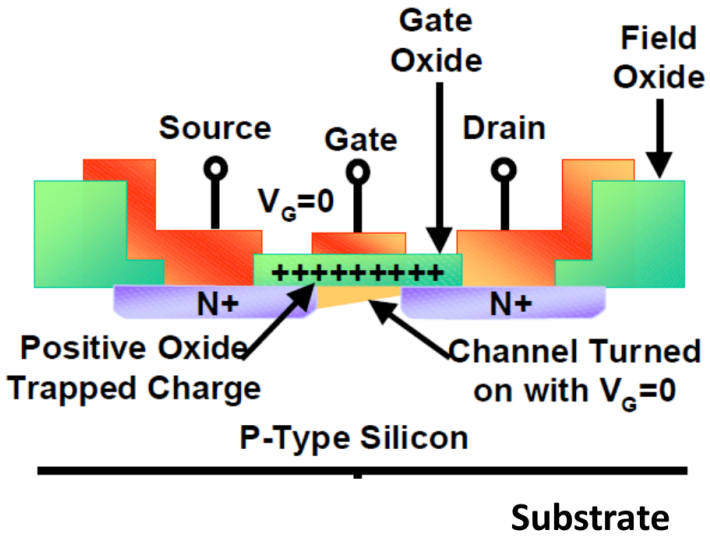
Sección de BJT NPN, JPL

MOS y CMOS

La carga atrapada altera el campo del óxido.

Cambian el umbral y las corrientes del transistor.

- También aparecen trampas de interfaz.
- La carga recogida puede generar pulsos.
- RCA modificó el proceso del óxido.



Sección NMOS, ejemplo JPL

Analógico, lógica y memorias

Un pulso breve puede dejar un estado incorrecto.

El dispositivo puede seguir físicamente sano.

- Analógico: salida o lectura espuria.
- Lógica y memoria: conmutación o dato alterado.
- Voyager 2: restauración de un bit en 2010.

Bobinados, relés y conexiones

El aislamiento también puede acumular carga o conducir.
Una descarga puede perturbar una línea cercana.

- Una orden espuria puede accionar un relé sano.
- Criterio general: calificar materiales y aislamientos.
- Voyager: materiales particulares no siempre identificados.

Detectores y cuarzo

En detectores, generar carga permite medir partículas.
Los defectos pueden cambiar su respuesta.

- CRS: daño tras Júpiter y recalibración.
- Cuarzo: selección mediante ensayos de irradiación.
- El reloj también depende de su electrónica.

Cómo funcionan actualmente

Siguen produciendo ciencia con capacidades reducidas.
Estado documentado al 14 de octubre de 2026.

- Voyager 1: magnetómetro y ondas de plasma.
- Voyager 2: los anteriores y rayos cósmicos.
- La energía disponible también limita la misión.

Buenas prácticas y conclusión

La tolerancia se construye en varios niveles.
Cada medida reduce un problema diferente.

- Seleccionar y ensayar con condiciones representativas.
- Combinar fabricación, blindaje y márgenes eléctricos.
- Prever redundancia, diagnóstico y recuperación operacional.

Bibliografía principal

JPL 77-41: programa de radiación, 1977–1978.

NASA: Computers in Spaceflight, 1988.

- Scarf y Gurnett: instrumento PWS, 1977.
- NASA/NEPP: transitorios y dispositivos, 2005–2012.
- NASA: estado de Voyager, consulta 14/10/2026.

Respaldo: curvas de BJT

Aumentar Δ(1/hFE) significa perder ganancia.

Δ(1/hFE)

IC en mA

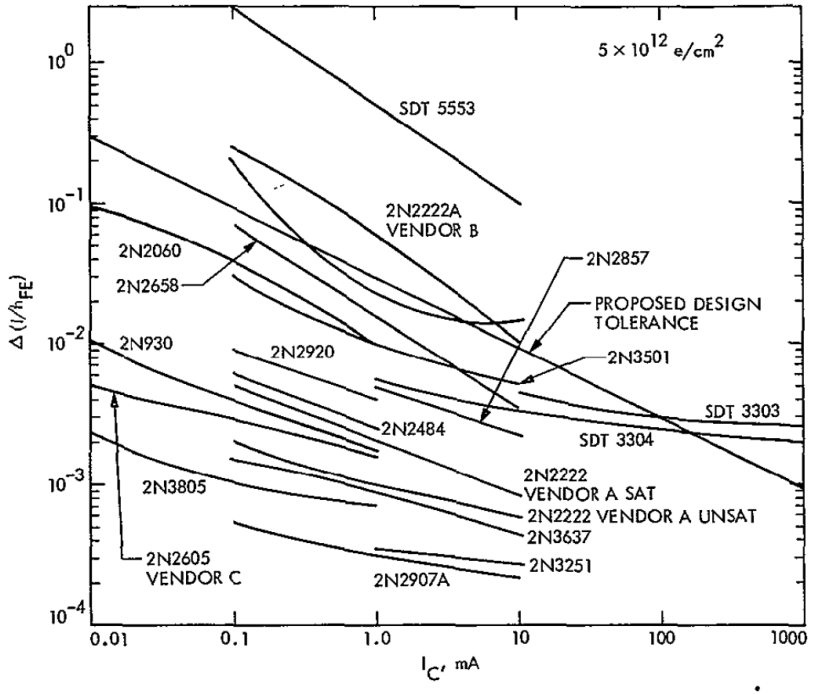


Fig. 7-1. Gain Degradation, $\Delta(1/h_{FE})$, vs Collector Current for Different Bipolar Transistors

Ensayo del programa Voyager, JPL 77-41

Respaldo: ensayo MOS

La irradiación modifica la característica de conducción.

ID en µA

VG en V

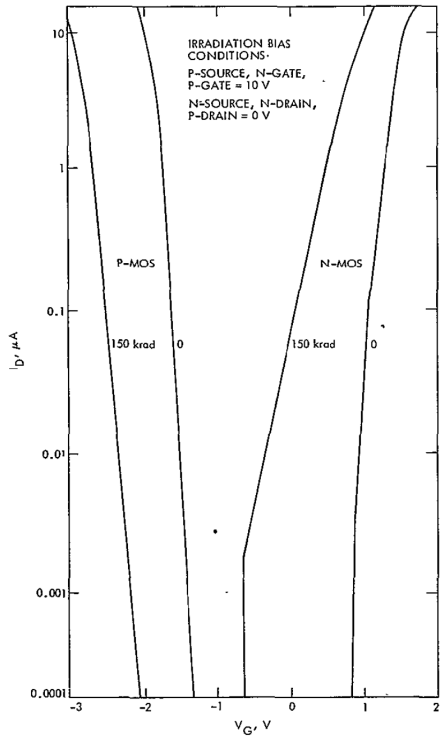


Figure 6-1. Gate Voltage vs Drain Current

Antes / 150 krad

Ensayo del programa Voyager, JPL 77-41

Respaldo: transitorio medido

La salida puede recuperarse después del pulso.

Salida en V

Tiempo en s

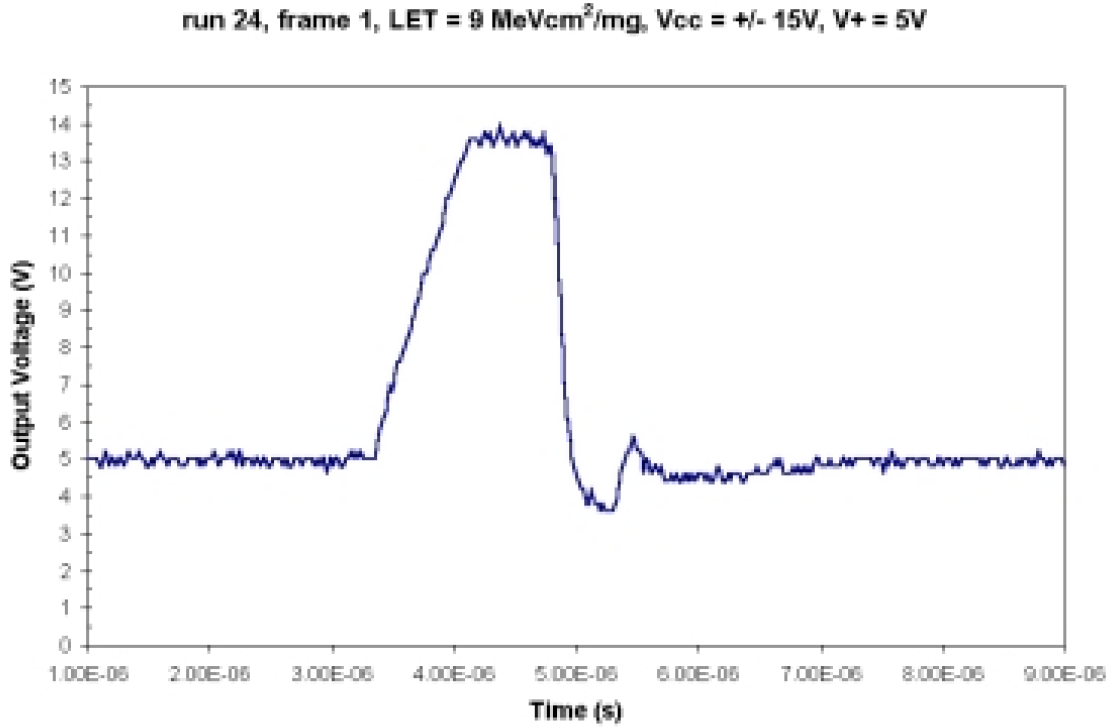


Fig. 1. Example of large-amplitude, fast recovery time, positive-going transient

NASA/NEPP, circuito lineal ajeno a Voyager

Respaldo: condiciones de ensayo

Los resultados corresponden a muestras y condiciones concretas.
Fluencia y dosis no son la misma magnitud.

- Dale: ±0,01 % tras 10^{13} electrones/cm².
- B11B: −5/−12 pF tras 5 × 10^{12} electrones/cm².
- Valores iniciales B11B: 0,02 y 0,05 µF.